Architettura degli Elaboratori

Sintesi di reti logiche e minimizzazione

Gianni D'Angelo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Punto della situazione

- Stiamo studiando le reti logiche
  - Costruite a partire dalle porte logiche AND, OR, NOT
  - Ogni rete logica realizza una espressione booleana
- Obiettivo di oggi: sintesi di reti logiche e minimizzazione
  - Passaggio da una espressione booleana a una rete logica con costo minimale

Operatori logici

- Funzione logica o di commutazione:
  - Una funzione di variabili binarie e a valore binario
- Un risultato importante:
  - Ogni funzione logica può essere espressa in termini soltanto di AND, OR, NOT
  - Esistono però degli altri operatori logici importanti: XOR, NAND, NOR

XOR o OR esclusivo: somma modulo 2

- XOR(x,y) con x, y variabili che possono assumere valore Vero o Falso dà come risultato
  - Vero se una variabile è posta a Vero, ma non entrambe,
  - Falso, altrimenti
- Interpretando Vero come 1 e Falso come 0 XOR(x,y) corrisponde a $x \cdot \overline{y} + \overline{x} \cdot y = x \oplus y$

XOR(F,F) = F $\quad 0 \oplus 0 = 0$

XOR(F,V) = V $\quad 0 \oplus 1 = 1$

XOR(V,F) = V $\quad 1 \oplus 0 = 1$

XOR(V,V) = F $\quad 1 \oplus 1 = 0$

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tavola di verità

NAND: negazione del prodotto

- NAND(x,y), con x, y variabili che possono assumere valore Vero o Falso, dà come risultato
  - Falso se entrambe le variabili sono poste a Vero
  - Vero, altrimenti
- Interpretando Vero come 1 e Falso come 0, NAND(x,y) corrisponde alla negazione del prodotto $x \cdot y$

NAND(F,F) = V
NAND(F,V) = V
NAND(V,F) = V
NAND(V,V) = F

x	y	$\overline{x \cdot y}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tavola di verità

NOR: negazione della somma

- NOR(x,y), con x, y variabili che possono assumere valore Vero o Falso, dà come risultato
  - Vero se entrambe le variabili sono poste a Falso
  - Falso, altrimenti
- Interpretando Vero come 1 e Falso come 0 NOR(x,y) corrisponde alla negazione della somma x + y

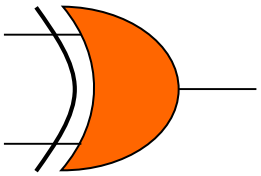
NOR(F,F) = V
NOR(F,V) = F
NOR(V,F) = F
NOR(V,V) = F

x	y	$\overline{x + y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

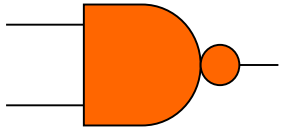
Tavola di verità

Porte logiche
rappresentazione grafica

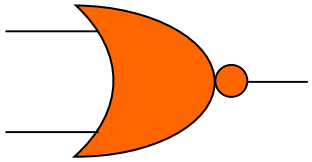
- Porta XOR



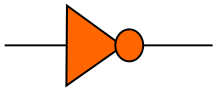
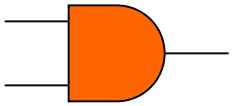
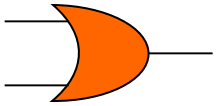
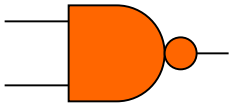
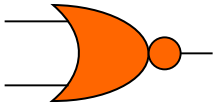
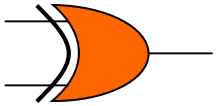
- Porta NAND



- Porta NOR



Porte logiche

	Operatore	Simbolo	Proprietà
	NOT	$y = \overline{x}$	y=1 se e solo se x=0
	AND	$y = x_1 x_2$	y=1 se e solo se $x_1=x_2=1$
	OR	$y = x_1+x_2$	y=0 se e solo se $x_1=x_2=0$
	NAND	$y = x_1/x_2$	y=0 se e solo se $x_1=x_2 = 1$
	NOR	$y = x\downarrow x_2$	y=1 se e solo se $x_1=x_2 = 0$
	XOR	$y = x_1 \oplus x_2$	y=1 se e solo se $x_1 \neq x_2$

Analisi e sintesi di reti logiche

STRUTTURA della Rete

ANALISI

SINTESI

COMPORTAMENTO della Rete

Processo di sintesi

- Per ogni funzione logica possiamo costruire una rete logica che la realizza
  - In realtà, molte reti logiche, non tutte equivalenti in termini di prestazioni
- Il processo di costruzione della rete logica si chiama sintesi
  - A partire da un tipo particolare di espressione booleana, detta "forma canonica SOP", per descrivere la funzione, si ottiene una rete che la realizza
  - Il processo di minimizzazione consente di ottenere la rete logica con prestazioni migliori

Espressioni booleane

- Variabile booleana: una variabile che può assumere solo i valori 1 (Vero) e 0 (Falso)
- Letterale: una variabile o la sua negazione
- Operatori booleani: gli operatori di somma, prodotto, negazione
- Espressione booleana: una combinazione di variabili booleane e operatori booleani
  - Un'espressione booleana denota una funzione logica

Espressioni SOP

- Un'espressione booleana è in forma normale SOP (Sum Of Products) quando è l'OR di AND di letterali

$$x_1\overline{x_2}x_3 + x_1\overline{x_3} + x_1x_3$$

- Mintermine: prodotto di letterali in cui compare ogni variabile o vera o negata
- Una espressione normale SOP è in forma canonica SOP se i suoi termini sono tutti mintermini

$$x_1\overline{x_2}x_3 + x_1x_2\overline{x_3} + x_1x_2x_3$$

Come ottenere una forma normale SOP

- Una espressione booleana può essere ridotta a una forma normale SOP mediante le seguenti operazioni:
  - Applicare la proprietà distributiva, sciogliendo tutte le parentesi
  - Eliminare i termini ridondanti, usando le proprietà di idempotenza e complementarietà

Esempio

$$f(x_1,x_2,x_3)=[(x_1x_2+x_1x_3)(x_1x_2x_3+\overline{x_2})]x_1+(x_2x_3+x_1x_2)\overline{x_3}$$

Non è in forma normale SOP

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1x_2x_1x_2x_3+x_1x_2\overline{x_2}+x_1x_3x_1x_2x_3+x_1\overline{x_2}x_3)x_1+x_2x_3\overline{x_3}+x_1x_2\overline{x_3}$$

$$=(x_1x_2x_3+x_1x_2x_3+x_1\overline{x_2}x_3)x_1+x_1x_2\overline{x_3}$$

$$=x_1x_2x_3+x_1x_2x_3+x_1\overline{x_2}x_3+x_1x_2\overline{x_3}$$

$$=x_1x_2x_3+x_1\overline{x_2}x_3+x_1x_2\overline{x_3}$$

È in forma normale (anche canonica) SOP!

Da forma normale a forma canonica SOP

- Una espressione booleana in forma normale SOP può essere ridotta a una forma canonica SOP mediante le seguenti operazioni:
  - Se un termine prodotto non contiene il letterale x_i, moltiplicare per $(x_i+\bar{x}_i)$
  - Applicare la proprietà distributiva, sciogliendo tutte le parentesi
  - Eliminare i termini ridondanti, usando le proprietà di idempotenza e complementarietà

Esempio

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1\overline{x_2}x_3 + x_1\overline{x_3} + x_1$$

Non è in forma canonica SOP

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1\overline{x_2}x_3 + x_1\overline{x_3} + x_1$$

$$= x_1\overline{x_2}x_3 + x_1(x_2 + \overline{x_2})\overline{x_3} + x_1(x_2 + \overline{x_2})(x_3 + \overline{x_3})$$

$$= x_1\overline{x_2}x_3 + x_1x_2\overline{x_3} + x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3} + x_1x_2x_3 + x_1x_2\overline{x_3} + x_1\overline{x_2}x_3 + x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3}$$

$$= x_1\overline{x_2}x_3 + x_1x_2\overline{x_3} + x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3} + x_1x_2x_3$$

È in forma canonica SOP!

Espressioni POS

- Un'espressione booleana è in forma normale POS (Product Of Sums) quando è l'AND di OR di letterali

$$(\overline{x_2} + \overline{x_3})(x_1 + \overline{x_3})$$

- Maxtermine: somma di letterali in cui compare ogni variabile o vera o negata
- Una espressione normale POS è in forma canonica POS se i suoi termini sono tutti maxtermini

$$(x_1 + \overline{x_2} + \overline{x_3})(\overline{x_1} + x_2 + \overline{x_3})$$

Processo di sintesi

- Supponiamo di avere una funzione logica f
- Come risalire ad una rete che la realizza?
- Seguiamo una serie di passi
  - Da f alla tavola di verità
  - Dalla tavola di verità all'espressione in forma canonica SOP
  - Dall'espressione in forma canonica SOP ad una rete a due livelli
    - Il primo di porte AND
    - Il secondo con una sola porta OR

Mintermini

Se la funzione logica è un mintermine, la sua tavola di verità ha un **solo** 1

Esempio:

se $f = \overline{x_3}\, x_2\, x_1$ la tavola di verità ha un solo 1 in corrispondenza di $x_3=0$, $x_2=1$, $x_1=1$

Ricorda:

Il prodotto è 1 se ogni fattore è 1

x_3	x_2	x_1	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$f = \overline{x_3}\, x_2\, x_1$

Viceversa, se la tavola di verità di f ha un solo 1 necessariamente f è un mintermine

Dalla tavola di verità all'espressione SOP

Se invece la tavola di verità ha più occorrenze di 1, troviamo i mintermini corrispondenti e li sommiamo

x_3	x_2	x_1	f	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	**1**	**1**	**1**	$\overline{x_3}\, x_2\, x_1$
1	0	0	0	
1	**0**	**1**	**1**	$x_3\, \overline{x_2}\, x_1$
1	1	0	0	
1	1	1	0	

f ha valore 1 se:

$x_3=0,\ x_2=1,\ x_1=1$

oppure

$x_3=1,\ x_2=0,\ x_1=1$

Espressione canonica SOP

$$f = \overline{x_3}\, x_2\, x_1 + x_3\, \overline{x_2}\, x_1$$

Esempio 1

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\bar{x}_1 x_2 x_3$
1	0	0	1	$x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$x_1 x_2 \bar{x}_3$
1	1	1	0	

Espressione canonica SOP

$$f(x_1,x_2,x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1x_2\bar{x}_3$$

Esempio 2

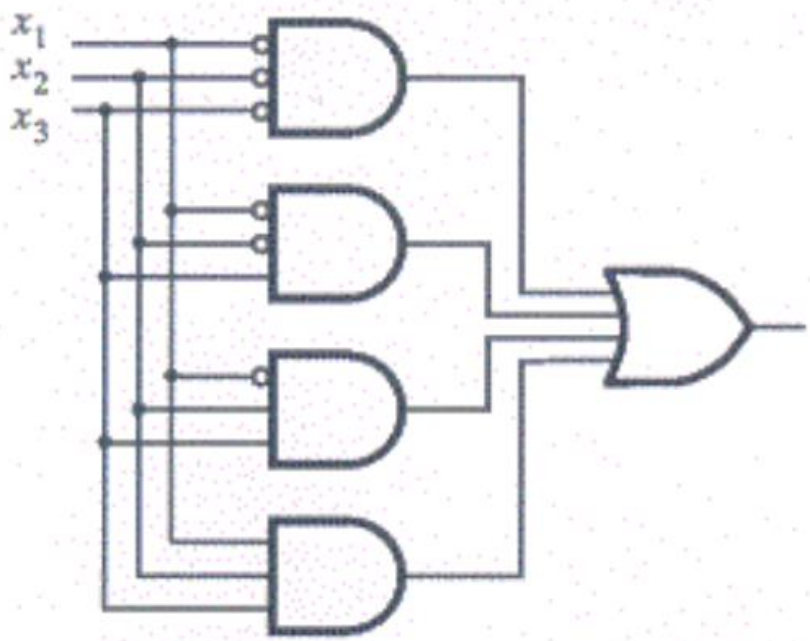
x_1	x_2	x_3	f_1	
0	0	0	1	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$
0	0	1	1	$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\bar{x}_1 x_2 x_3$
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	$x_1 x_2 x_3$

Espressione canonica SOP

$$f(x_1,x_2,x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2x_3$$

Dall'espressione SOP a una rete a due livelli

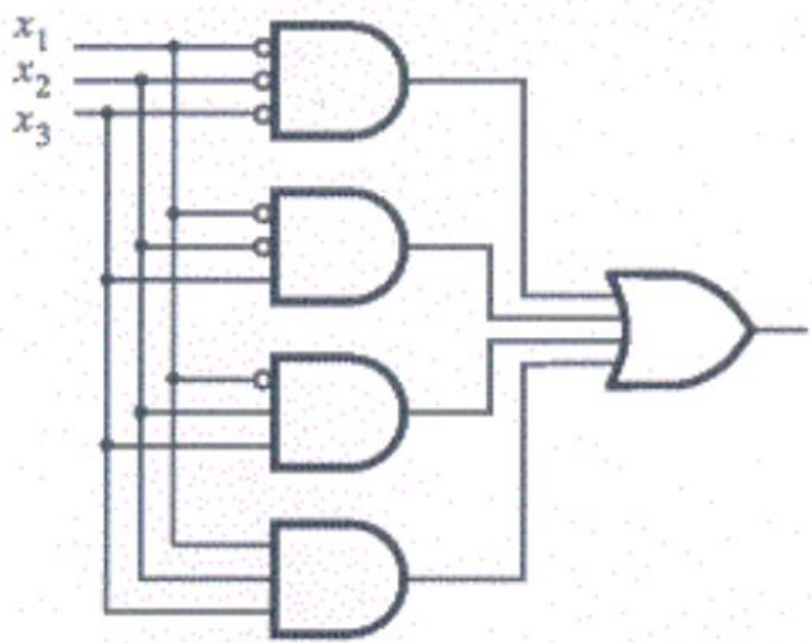
- Nel primo livello varie porte AND
  - Tante, quanti sono i mintermini
- Nel secondo livello, solo una porta OR



$$f_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2x_3$$

Processo di sintesi

Possiamo realizzare la funzione f con un numero minore di porte?



$$f_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2x_3$$

Minimizzazione di funzioni

- Data una funzione logica, esistono molte reti diverse che la realizzano
  - Non tutte equivalenti in termini di prestazioni
- Dalla tavola di verità si ottiene una rete a due livelli
  - Non necessariamente quella di costo minimo
- Il processo di minimizzazione consente di ottenere la rete logica con prestazioni migliori

Valutazione delle prestazioni di una rete

- Le prestazioni di una rete logica vengono misurate in termini di
  - Velocità
  - Costo

Esiste una tecnica che ci permette di sintetizzare la rete in modo da massimizzare le prestazioni?

Velocità di una rete

- Misurata calcolando il tempo che passa da quando i segnali sono disponibili sui terminali input a quando un segnale è disponibile sul terminale di output
- Dipende dal massimo numero di porte logiche che un segnale deve attraversare da input ad output
  - Quando un segnale attraversa una porta logica subisce un piccolo ritardo
- Faremo riferimento a reti a due livelli (AND-to-OR)
  - Sono le più veloci tra quelle che possono realizzare qualsiasi funzione

Costo di una rete

- Il costo della rete dipende da
  - Numero di porte logiche
  - Numero di linee di input

- Tra tutte le reti AND-to-OR che realizzano una funzione logica f, una rete è minimale se
  - Ha il minor numero di porte AND
  - Tra tutte quelle che hanno il minor numero di porte AND ha il minor numero di linee di input a quelle porte

Costo di una espressione logica

- Un'espressione in forma normale SOP è minimale se
  - Ha il minor numero di termini prodotto possibile
  - Tra tutte le espressioni equivalenti che hanno il minor numero di prodotti ha il minor numero di letterali

Minimizzazione di espressioni booleane

- La minimizzazione di espressioni booleane non è un processo semplice e diretto
  - Si utilizzano le proprietà dell'algebra booleana
- Se le variabili sono poche, è possibile utilizzare la Mappa di Karnaugh
  - Una rappresentazione particolare delle tavole di verità che consente di semplificare il processo
  - Utile fino a 4 variabili
  - Non la vedremo (argomento presente nel programma del corso corrispondente a 10 CFU)

Minimizzazione di espressioni SOP

- Data una espressione in forma canonica SOP, due **mintermini** sono detti **adiacenti** se differiscono su una sola variabile

$$x_4\overline{x_3}x_2\overline{x_1} \qquad\qquad x_4\overline{x_3}x_2x_1$$

- Un'espressione che contiene due mintermini adiacenti può essere minimizzata nel seguente modo

$$x_4\overline{x_3}x_2x_1 + x_4\overline{x_3}x_2\overline{x_1} = x_4\overline{x_3}x_2(x_1+\overline{x_1}) = x_4\overline{x_3}x_2$$

  - Da 2 prodotti e 8 occorrenze di letterali siamo passati a 1 prodotto e 3 letterali

Esempio (maggioranza)

- Sia $f(x_3,x_2,x_1)$ la funzione che vale 1 se (e solo se) la maggioranza delle variabili vale 1
- Dalla tavola di verità si ha:

x_3	x_2	x_1	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f(x_3,x_2,x_1)=\overline{x_3}x_2x_1+x_3\overline{x_2}x_1+x_3x_2\overline{x_1}+x_3x_2x_1$$

Da cui si ottiene una rete con
4 porte AND a 3 ingressi ciascuna
e 1 porta OR a 4 ingressi

Esempio (maggioranza)

Applicando la proprietà di idempotenza e del complemento:

$$
\begin{aligned}
f(x_3, x_2, x_1) &= \overline{x_3}x_2x_1 + x_3\overline{x_2}x_1 + x_3x_2\overline{x_1} + x_3x_2x_1 \\
&= \overline{x_3}x_2x_1 + x_3x_2x_1 + x_3\overline{x_2}x_1 + x_3x_2x_1 + x_3x_2\overline{x_1} + x_3x_2x_1 \\
&= (\overline{x_3} + x_3)x_2x_1 + (\overline{x_2} + x_2)x_3x_1 + x_3x_2(\overline{x_1} + x_1) \\
&= x_2x_1 + x_3x_1 + x_3x_2
\end{aligned}
$$

Da cui si ottiene una rete con
3 porte AND a 2 ingressi ciascuna
e 1 porta OR a 3 ingressi!

NOTA: per semplificare abbiamo ridotto due mintermini che differivano solo in 1 variabile

Riepilogo e riferimenti

- Gli operatori NAND, NOR, XOR
  - [P] par. 3.6
- Minimizzazione di reti logiche
  - [P] par. 3.5, 4.1, 4.2, 4.3
- E' possibile consultare in alternativa
  - [PH] Appendice B
    (Nella terza edizione, Appendice C)